시스템 프로그래밍

10장. 메모리 관리

컴퓨터소프트웨어학부

School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021

목차

- 실습 문제
  - ✓ 1. 동적 할당
  - ✓ 2. 연결 리스트
  - ✓ 3. 메모리 관리 함수
- 과제
  - ✓ 1. 스택 구현
  - ✓ 2. 큐 구현

실습 문제 1 – 동적 할당

- 입력받은 학생 수, 학생 정보를 저장하기 위한 공간을 동적 할당으로 확보한 뒤, 입력받은 전체 학생 정보를 역순으로 출력하시오.

✓참조 자료 : 강의자료 16 ~ 17번 슬라이드

1. 입력받을 학생 수를 입력받으시오.
2. malloc() 함수를 사용하여 입력받을 학생 정보를 저장할 공간을 할당받으시오.
3. 학생 수만큼 학번, 이름을 입력하고 입력한 학생들의 정보를 역순으로 출력하시오.
4. 예외처리
   - 학생 수가 0명 이하인 경우 잘못된 입력으로 판단 후 에러메시지 출력
   - 유효하지 않은 경로, 파일 입력 시 에러 메시지 “fprintf()” 출력

❖ 실행 명령어

- gcc –o stud1 stud1.c
- ./stud1

실습 문제 1 – 동적 할당

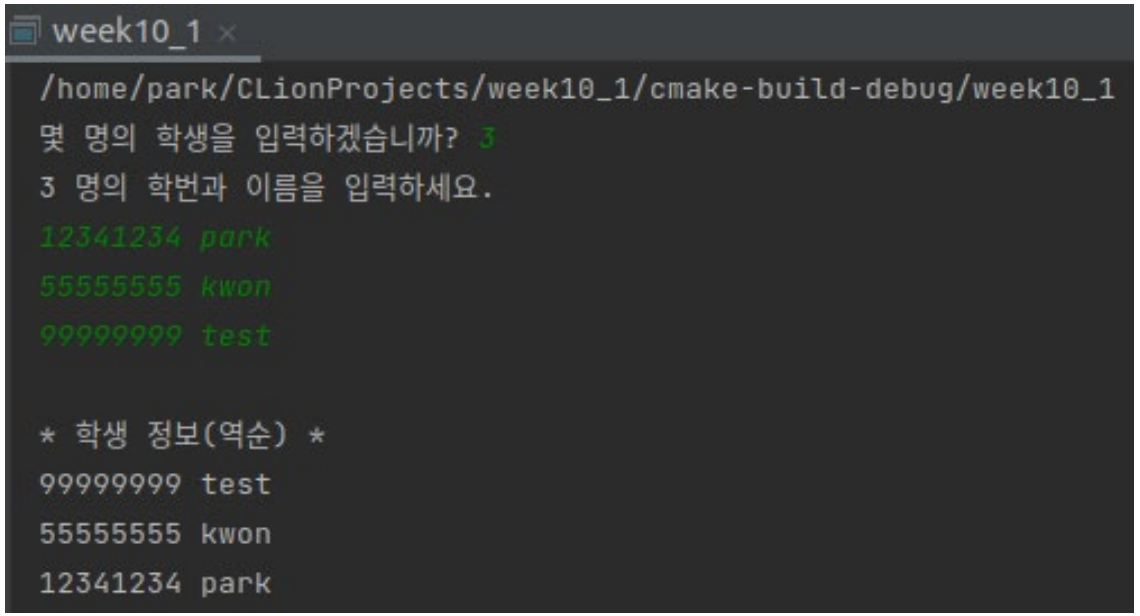
- 실행 결과

Terminal GCC

```
park@ubuntu:~/ch_10/train_1$ touch stud1.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_1$ gedit stud1.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_1$ gcc -o stud1 stud1.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_1$ ./stud1
몇 명의 학생을 입력하겠습니까? 3
3 명의 학번과 이름을 입력하세요.
12341234 park
55555555 kwon
99999999 test

* 학생 정보(역순) *
99999999 test
55555555 kwon
12341234 park
```

CLion



실습 문제 2 – 연결 리스트

- 학생 정보를 입력받아 연결 리스트에 저장하고 저장된 정보를 역순으로 출력하시오.

✓참조 자료 : 강의 자료 22 ~ 25번 슬라이드

1. 학생 정보를 저장하기 위한 구조체를 선언하시오.
2. 입력받은 학번과 이름을 malloc() 함수로 할당받은 공간에 저장하시오.
   - 학번란에 정수 외의 값을 입력받은 경우, 프로그램을 종료하고 학생 정보를 출력한다.
3. 출력하는 학생 정보는 입력받은 순서의 반대(역순)로 출력한다.

❖ 실행 명령어

- gcc –o stud2 stud2.c
- ./stud2

실습 문제 2 – 연결 리스트

- 실행 결과

Terminal GCC

```
park@ubuntu:~/ch_10/train_2$ touch stud2.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_2$ gedit stud2.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_2$ gcc -o stud2 stud2.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_2$ ./stud2
학번과 이름을 입력하세요
21311605 park
88227341 kim
66646664 ima
55555555 kwon
x

* 학생 정보(역순) *
학번: 55555555 이름: kwon
학번: 66646664 이름: ima
학번: 88227341 이름: kim
학번: 21311605 이름: park
총 4 명입니다.
park@ubuntu:~/ch_10/train_2$
```

CLion

```
/home/park/CLionProjects/week10_2/cmake-build-debug/week10_2
학번과 이름을 입력하세요
21311605 park
88227341 kim
66646664 ima
55555555 kwon
x

* 학생 정보(역순) *
학번: 55555555 이름: kwon
학번: 66646664 이름: ima
학번: 88227341 이름: kim
학번: 21311605 이름: park
총 4 명입니다.

Process finished with exit code 0
```

실습 문제 3 – 메모리 관리 함수

- 메모리 관리 함수를 사용하고, 각 함수에 대해 설명하시오.

✓참조 자료 : 강의 자료 29번 슬라이드

1. 포인터 변수를 선언하고, malloc() 함수로 문자열보다 큰 임의 공간을 할당받으시오.
2. memcpy() 함수를 사용하여 할당받은 공간에 문자열을 저장하시오.
3. memset() 함수를 사용하여 포인터의 12번째 위치에서부터 1개의 문자를 변경하시오.
4. memchr() 함수를 사용하여 문자 l 이 처음 나오는 주소를 포인터 변수에 저장 후 출력하시오.
5. memmove() 함수를 사용하여 문자열 str의 7번째 위치부터 10개의 공간을 str의 12번째 공간으로 옮긴 뒤 출력하시오.

❖ 실행 명령어

- gcc –o mem mem.c
- ./mem

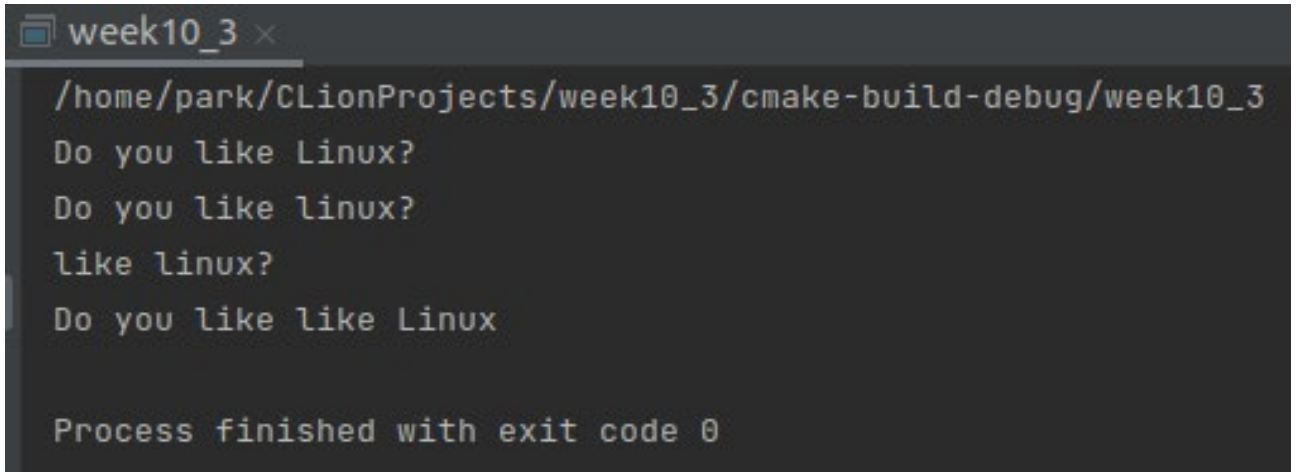
실습 문제 3 – 메모리 관리 함수

- 실행 결과

Terminal GCC

```
park@ubuntu:~/ch_10/train_3$ touch mem.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_3$ gedit mem.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_3$ gcc -o mem mem.c
park@ubuntu:~/ch_10/train_3$ ./mem
Do you like Linux?
Do you like linux?
like linux?
Do you like like Linux
park@ubuntu:~/ch_10/train_3$
```

CLion



과제 1 – 스택 구현

1. 연결 리스트로 스택을 구현하기 위해 필요한 함수 push()와 pop()을 구현하시오.

   Node 및 push(), pop() 함수는 아래와 같이 정의되었다고 가정한다.

   자연수 외 값을 입력받은 경우 전체 스택을 출력한다.

```
struct node {
    int data;
    struct node *next;
};
void push(struct node *top, int data);
int pop(struct node *top);
```



과제 1 – 스택 구현

push() and pop()

week10_4

```
/home/park/CLionProjects/week10_4/cmake-build-debug/week10_4
55
606
808
818
2.3
Print stack
2
818
808
606
55

Process finished with exit code 0
```



과제 2 – 큐 구현

2. 연결 리스트로 큐를 구현하기 위해 필요한 함수 addq()와 delete()를 구현하시오.

Node 및 addq(), delete() 함수는 아래와 같이 정의되었다고 가정한다.

자연수 외 값을 입력받은 경우 전체 큐를 출력한다.

```
struct node {
    int data;
    struct node *next;
};
void addq(struct node *head, struct node *tail, int data);
int delete(struct node *head, struct node *tail);
```



과제 2 – 큐 구현

1. 실행 결과 화면

addq() and delete()

```
week10_5
/home/park/CLionProjects/week10_5/cmake-build-debug/week10_5
200
455
103
456
1
x
Print queue
200
455
103
456
1
```



E N D





School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021